

Разработка системы автоматического детектирования нефтяных разливов в акваториях арктических портов по данным спутниковых радиолокационных систем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра информатики

Направление: Прикладная информатика

Профиль: Искусственный интеллект и наука о данных

Магистерская диссертация • 2026

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Подготовил:

Байханов Владислав Камолович

студент группы 24.M81-мм

Научный руководитель:

к.т.н., доцент Митько А. В.

700+

тыс. тонн нефти в год
попадает в Мировой океан

5–10×

медленнее разлагается
нефть в воде < 5 °С

> 80 %

времени — облака и ночь:
оптика в Арктике не видит

ДВА ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯ В РОССИЙСКОЙ АРКТИКЕ

Кольский залив — август 2024

Утечка нефтепродуктов при бункеровке
танкера у нефтегавани Мурманска.
Пятно зафиксировано Sentinel-1.
Ист.: Морской вестник, авг 2024

Норильск — май 2020

Авария ТЭЦ-3 НТЭК: ≈ 21 000 т
дизтоплива в реки Далдыкан
и Амбарная. Штраф 146 млрд руб.
Ист.: Росприроднадзор, 2020

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Создать и проверить систему, которая по снимкам Sentinel-1 автоматически находит нефтяные разливы в арктических портах и устойчива к ложным целям (молодой лёд, штиль, биоплёнки).

ЗАДАЧИ**1**

Изучить физику радиолокации нефти и систематизировать ложные цели

2

Реализовать конвейер предобработки снимков Sentinel-1 в ESA SNAP и QGIS

3

Собрать трёхклассовый датасет: вода / нефть / лёд + суша

4

Адаптировать и обучить нейросеть DeepLabV3+ под радарные данные

5

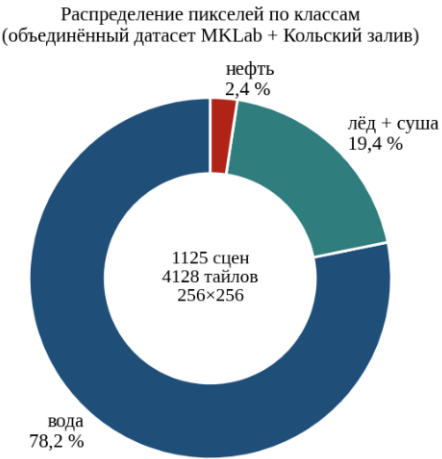
Проверить перенос модели на новые порты и сравнить с аналогами

Почему радар (SAR): работает круглосуточно и сквозь облака; нефть гасит рябь (эффект Марангони) — на снимке тёмное пятно.
Ложные цели: лёд, штиль и биоплёнки дают такие же пятна (до 70 % тёмных пятен в Арктике — лёд); поэтому лёд выделен в отдельный класс.

Sentinel-1 IW GRD — параметры данных

Спутник	Sentinel-1, ESA Copernicus
Диапазон · поляр.	C-band 5.4 ГГц · VV + VH
Разрешение	10 м / пиксель
Объём датасета	~18 сцен · ~150 тайлов
Кольский (кейс)	11 сцен — временной ряд
Апробация	Варандей · Печенга · Сабетта
Классы	вода · нефть · лёд + суша

Распределение классов в датасете



Сырой снимок Sentinel-1 нельзя подавать в сеть напрямую: радар содержит шум и геометрические искажения. Подготовка идёт в два этапа.

Этап 1 · ESA SNAP — радиометрия и геометрия

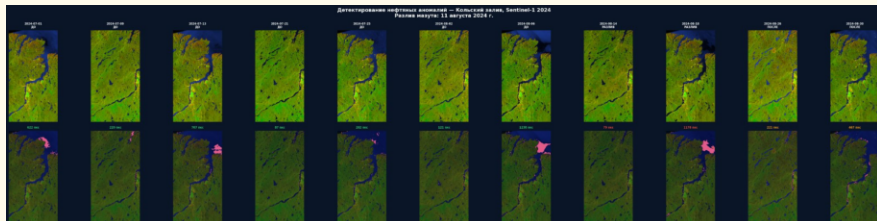
1	Apply Orbit File — уточнение орбиты (ESA ephemeris)
2	Thermal Noise Removal — снятие теплового шума антенны
3	Calibration → σ0 (дБ) — коэффициент обратного рассеяния
4	Speckle Filter Lee 7×7 — подавление спекл-шума SAR
5	Land-Sea Mask — SRTM 3" + расширение берега 10 пкс
6	Terrain Correction — Range-Doppler, WGS-84, 10 м/пкс
7	Oil Spill Detection — порог T = μ-1.3σ, VV, бинарная маска
8	Oil Spill Clustering — мин. кластер ≥ 300 пкс → GeoTIFF

Этап 2 · QGIS — разметка и нарезка

1	Загрузка GeoTIFF из SNAP — импорт обработанных сцен
2	Маска суша / вода — береговая линия OSM / GSHHG
3	Оцифровка эталонов — нефть · лёд · вода по экспертным данным
4	Сборка 3-классовых масок — попиксельная разметка сцен
5	Нарезка на тайлы 256×256 — перекрытие 50 %
6	Экспорт GeoTIFF + маски — готовый датасет для обучения

Итог: из ~18 сцен получено ~150 геопривязанных тайлов 256×256 с разметкой — вход для DeepLabV3+.

Кольский залив — август 2024



Временной ряд 11 сцен Sentinel-1 (01.07–30.08.2024); пик 18 авг — 13.7 % акватории.

Двойная проверка — это НЕ ложная цель

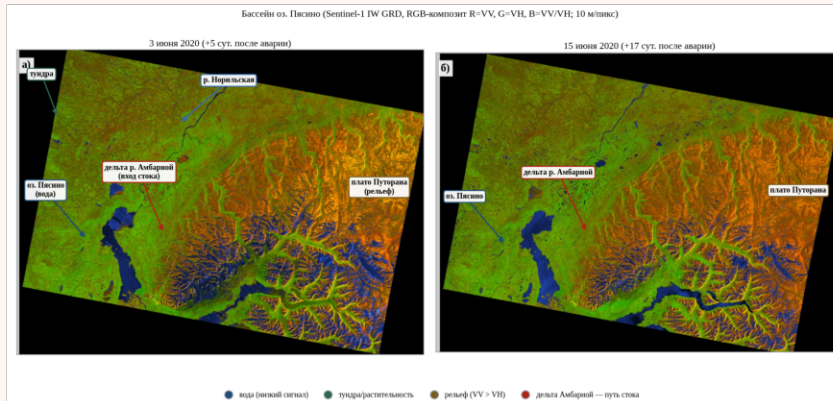
ERA5 (реанализ погоды ECMWF): ветер 4.8 м/с в диапазоне 3–9 м/с

AIS (опознавание судов): судно ≤ 5 км и ≤ 24 ч от пятна

Результат модели на Кольском заливе:

$F1 = 0.89$ $mIoU = 0.82$ $Accuracy = 95.8\%$ $FP = 1.4\%$

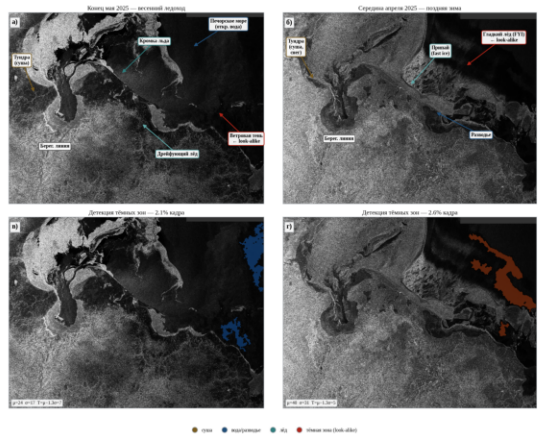
Норильск — 29 мая 2020



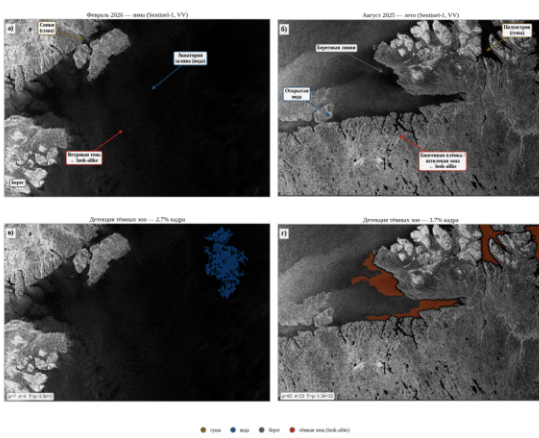
Авария ТЭЦ-3 НТЭК: ≈ 21 000 т дизтоплива в реки Далдыкан и Амбарная.
Штраф — 146 млрд руб.

Мониторинг вёлся оптикой Sentinel-2 (разлив на суше);
радар фиксирует ледовую обстановку, не плёнку.

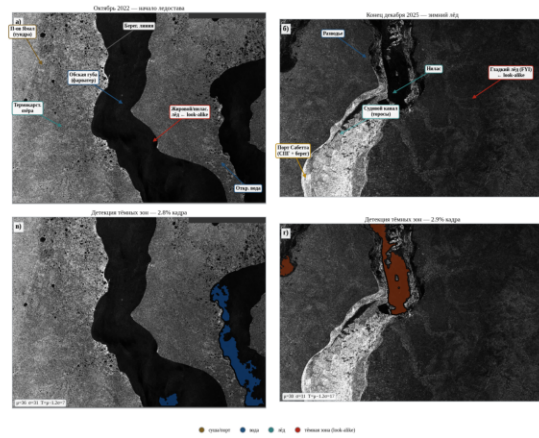
Варандей — нефтеналивной терминал НАО



Печенга — военно-морской порт



Сабетта — ворота арктического СПГ



ПРОБЛЕМА: ТЁМНЫЕ ПЯТНА — НЕ ВСЕГДА НЕФТЬ

Молодой лёд (жировой, нилас, шуга) гасит рябь так же, как нефть — эффект похожий, но источник другой. Зоны штиля и биоплёнки — та же картина. Вывод: 3-классовая модель (лёд = отдельный класс) снижает ложные тревоги.

Рост ложных тревог при переносе модели

Кольский	F1 = 0.89	FP = 1.4 %
Варандей	F1 = 0.84	FP = 1.4 %
Сабетта	F1 = 0.76	FP = 6.2 %

Архитектура DeepLabV3+, адаптированная под SAR (1 канал VV дБ)

Энкодер ResNet-50

Предобучен ImageNet · 1-канальный вход VV (дБ) · дилатированные свёртки

ASPP (r = 6, 12, 18)

Многомасштабный контекст: от малых пятен до протяжённых разливов

Декодер + блоки внимания scSE

Подавление спекл-шума · усиление нефтяных пятен · 3 класса

Функция потерь Dice-BCE

Веса классов: вода 0.3 / нефть 9.8 / лёд+суша 1.2 (нефть редкий класс)

Порог детекции тёмных зон: $T = \mu - 1.3\sigma$ (μ, σ — яркость воды в дБ)

Обучение: AdamW · CosineAnnealing · 78 эпох · батч 16 · GPU A100

Метрики — Кольский залив

0.89

F1 (нефть)

89 из 100 пятен найдено

0.82

mIoU

82 % площади — верно (3 кл.)

95.8 %

Accuracy

пикселей верно из 100

Перенос без дообучения (zero-shot)

Кольский

F1 = 0.89

FP = 1.4 %

Варандей

F1 = 0.84

FP = 1.4 %

Сабетга

F1 = 0.76

FP = 6.2 %

FP (false positives) — доля ложных срабатываний

ТРИ ЭЛЕМЕНТА НАУЧНОЙ НОВИЗНЫ

1

3 класса: вода / нефть / лёд+суша

Аналоги (Krestenitis 2019, Brekke 2005) используют 2 класса «нефть / фон». Третий класс льда — единственный способ различить нефть и лёд в Арктике.

2

DeepLabV3+ под одноканальный SAR

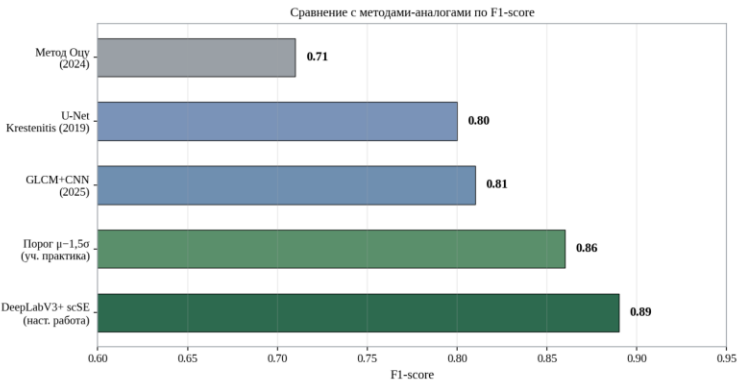
Входной слой и блоки внимания scSE адаптированы под VV-канал (дБ) вместо стандартных RGB-снимков.

3

Первая оценка переноса между портами

Впервые измерена деградация F1 и рост FP при переносе модели на новые арктические акватории России.

Сравнение по F1 с аналогами



1

Реализован полный конвейер: SNAP/QGIS → DeepLabV3+ → верификация ERA5/AIS.

2

Собран первый трёхклассовый датасет (~18 сцен Sentinel-1) для российских арктических акваторий.

3

Достигнуто $F1 = 0.89$ — выше всех методов-аналогов из литературы.

4

Метод проверен на 4 портах; деградация при переносе объяснена ложными целями (лёд).

Практическая значимость

Система готова к всепогодному автоматическому мониторингу четырёх арктических акваторий России. Перенос без дообучения достигает $F1 = 0.84$ (Варандей) и $F1 = 0.76$ (Сабетта). Конвейер открыт к расширению на другие порты.